

## **CASE EXAMPLE – CMC (Carboxymethyl Cellulose)**

### **Multi Industry Applications**

---

#### **1. FOOD INDUSTRY**

##### **Application**

CMC digunakan sebagai Thickener , Stabilizer, Water binder, Texture improver

##### **Case Example – Ice Cream**

##### **Background**

Ice cream mengalami:

- mudah meleleh
- terbentuk kristal es
- tekstur kurang lembut

##### **Solution**

Ditambahkan CMC food grade sebesar 0.2–0.5%.

##### **Result**

- Tekstur lebih creamy
- Melt resistance meningkat
- Ice crystal berkurang
- Shelf life lebih stabil

##### **Benefit**

- Konsistensi produk lebih baik
  - Customer acceptance meningkat
- 

#### **2. PAPER INDUSTRY**

##### **Application**

CMC digunakan sebagai Surface sizing agent , Coating binder , Strength enhancer

##### **Case Example – Writing Paper Production**

##### **Background**

Permukaan kertas terlalu kasar dan penyerapan tinta tidak merata.

##### **Solution**

CMC ditambahkan pada coating process.

##### **Result**

- Surface smoothness meningkat
- Printability lebih baik
- Tensile strength meningkat
- Penggunaan coating pigment lebih efisien

#### **Benefit**

- Kualitas printing lebih tinggi
- Reject product menurun

### **3. CERAMIC INDUSTRY**

#### **Application**

CMC digunakan sebagai Binder, Rheology modifier, Suspension stabilizer

#### **Case Example – Ceramic Tile Manufacturing**

##### **Background**

Slurry keramik mengalami sedimentasi dan green strength rendah.

##### **Solution**

CMC ditambahkan 0.1–0.3% pada ceramic slurry.

##### **Result**

- Slurry lebih stabil
- Distribusi partikel lebih merata
- Green strength meningkat
- Crack saat drying berkurang

##### **Benefit**

- Produk cacat berkurang
- Produksi lebih stabil

### **4. TEXTILE INDUSTRY**

#### **Application**

CMC digunakan sebagai Printing thickener, Sizing agent

#### **Case Example – Textile Printing**

##### **Background**

Pola printing tidak tajam dan pewarna tidak merata.

##### **Solution**

CMC digunakan sebagai thickener pada printing paste.

**Result**

- Warna lebih merata
- Pattern lebih tajam
- Viskositas stabil

**Benefit**

- Kualitas printing meningkat
- 

**5. PHARMACEUTICAL INDUSTRY****Application**

CMC digunakan sebagai Tablet binder, Suspension stabilizer

**Case Example – Syrup Formulation****Background**

Partikel aktif cepat mengendap dalam syrup.

**Solution**

CMC ditambahkan sebagai suspending agent.

**Result**

- Stabilitas suspension meningkat
  - Endapan berkurang
  - Produk lebih homogen
- 

**6. TOOTHPASTE INDUSTRY****Application**

CMC digunakan sebagai Thickener, Stabilizer

**Case Example – Toothpaste Production****Background**

Toothpaste mengalami phase separation selama penyimpanan.

**Solution**

CMC digunakan sebagai rheology stabilizer.

**Result**

- Konsistensi pasta stabil
- Tidak terjadi pemisahan fase

- Flow lebih baik saat digunakan
- 

## 7. DETERGENT INDUSTRY

### Application

CMC digunakan sebagai Anti redeposition agent

### Case Example – Laundry Detergent

### Background

Kotoran kembali menempel pada kain saat pencucian.

### Solution

CMC ditambahkan dalam formulasi detergent.

### Result

- Dirt suspension lebih baik
  - Kain tampak lebih bersih
  - Whitening effect meningkat
- 

## 8. PAINT INDUSTRY

### Application

CMC digunakan sebagai Thickener, Water retention agent

### Case Example – Water Based Paint

### Background

Cat mengalami sedimentasi dan viskositas tidak stabil.

### Solution

CMC digunakan sebagai rheology modifier.

### Result

- Stabilitas cat meningkat
- Aplikasi lebih smooth
- Sedimentasi berkurang

## KARAKTERISTIK UTAMA CMC DI BERBAGAI INDUSTRI

| Industry | Fungsi Utama           |
|----------|------------------------|
| Food     | Thickener & stabilizer |

| Industry   | Fungsi Utama          |
|------------|-----------------------|
| Paper      | Surface strength      |
| Ceramic    | Binder & suspension   |
| Textile    | Printing thickener    |
| Pharma     | Suspension stabilizer |
| Toothpaste | Rheology modifier     |
| Detergent  | Anti redeposition     |
| Paint      | Thickener             |